Ch 7. The Cost of Production

1. 비용의 측정

1) Economic cost vs. Accounting cost

- o 회계적 비용
  - 과거의 실적 평가 (Retrospective looking)
  - 실제 지출액 + 감가상각비
- o 경제적 비용
  - 앞으로의 의사결정(Forward looking)
  - opportunity cost(명시적 비용과 암묵적 비용 포함)
- o 감가상각(depreciation) 처리에 있어서의 차이
  - 회계적 비용: 비용과 이윤 산출에 있어서 허용되는 감가상각(allowable depreciation)을 결정하기 위해 폭넓게 규정된 여러 자산에 적용되는 조세규칙을 사용
  - 경제적 비용: 소모되는 부분의 대체비용으로 산출

* Sunk cost
  - 이미 지출되어 다시 회수할 수 없는 비용(경제적 의사결정에서 제외)
  - prospective sunk cost = investment

2) Fixed Cost and Variable Costs

- 고정비용: 생산량 변화에도 일정하게 고정된 비용
- 변동비용: 생산량 변화에 따라 변화하는 비용

- 컴퓨터 - 부품, 노동 등의 변동비용이 큼
  소프트웨어, 책 저술 - sunk cost 비중이 큼
  피자 - 오븐 등의 고정비용의 비중이 큼, sunk cost 별로 없음

2. 단기 비용

고정 요소

변동 요소

$\frac{TC}{Q} = \frac{FC}{Q} + \frac{VC}{Q}$

ATC AFC AVC

같은 생산량 1단위당

- $TC = FC + VC$

고정비용 변동비용

TC: total cost, FC: fixed cost, VC: variable cost

- 평균비용 및 한계비용

$$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

Average Total cost

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$

FC VC

$TC = 100 + 10Q - 2Q^2 + Q^3$

$\rightarrow VC = 10Q - 2Q^2 + Q^3,\ FC = 100$

$\rightarrow AVC = \frac{VC}{Q} = 10 - 2Q + Q^2,\ AFC = \frac{FC}{Q} = \frac{100}{Q}$

$\rightarrow MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ} = 10 - 4Q + 3Q^2$

	L 변동	K 고정
단위당 가격	w	r

○ 단기비용의 결정요인

- 생산과정의 특성 -> 변동요소의 수확체감과 관련된 크기

$$MC = \frac{dVC}{dQ} = \frac{d(wL)}{dQ} = w\frac{dL}{dQ} = \frac{w}{MP_L}$$

- 노동의 한계생산이 증가함에 따라 한계비용은 감소
- 예) $MP_L = 3,\ w = 30$

-> Q 1단위 추가에 노동 1/3 단위 필요 -> 추가비용 $= (30)(1/3) = 10$ 필요

$$AVC \equiv \frac{VC}{Q} = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{(\frac{Q}{L})} = \frac{w}{AP_L}$$

$w \cdot \frac{L}{Q} = \frac{w}{\frac{Q}{L}} = \frac{w}{AP_L}$

$AP_L = \frac{Q}{L}$

$TC = wL + r\cdot\bar{k}$ (변동 / 고정)

$= 2L + 2k$

$= 2L + 4\bar{k}$

$w = 2$

$r = 4$ 만원

$VC = wL$

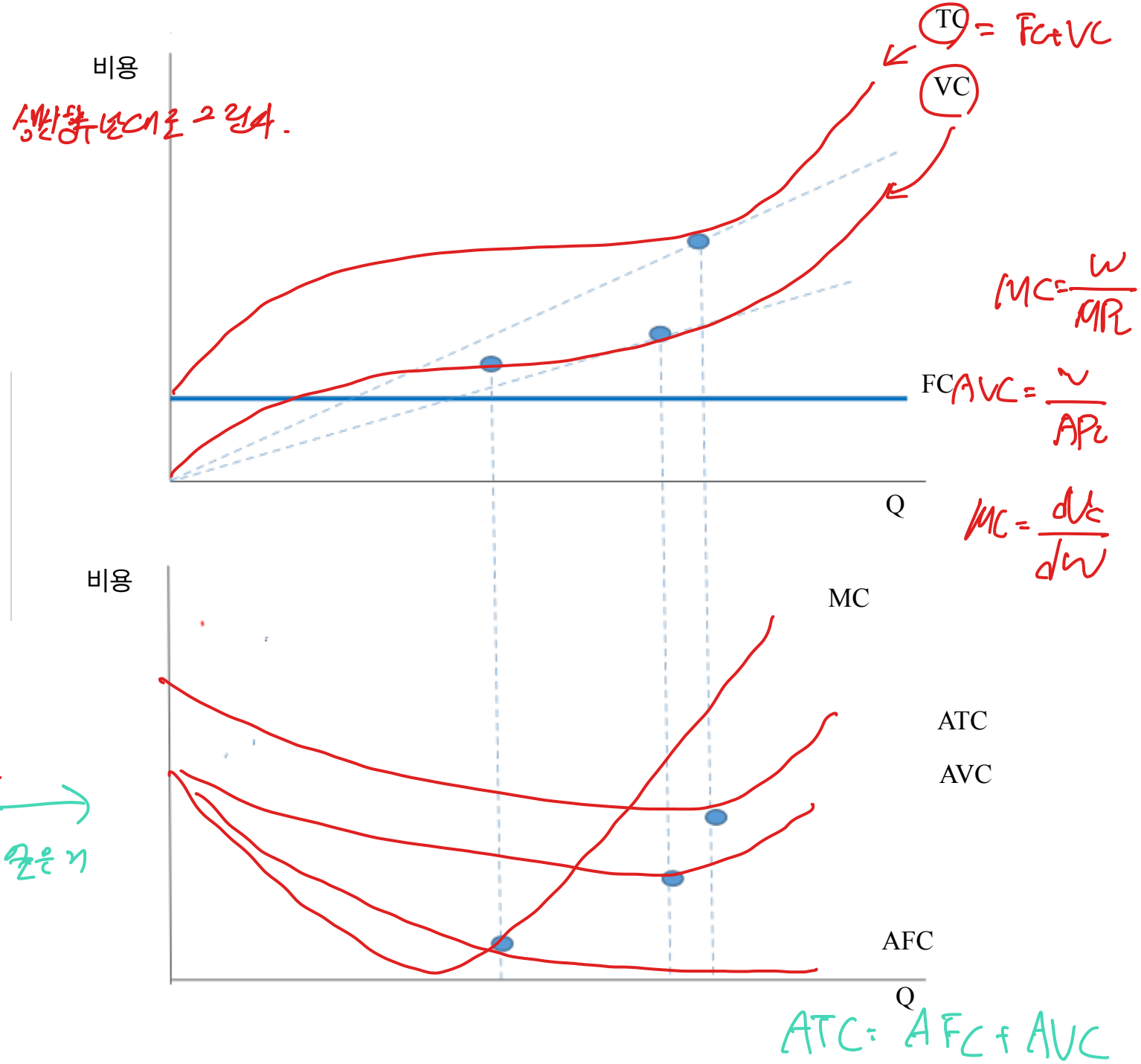
$MC = \frac{dVC}{dQ} = \frac{d(wL)}{dQ}$

$= w\cdot\frac{dL}{dQ} = \frac{w}{\frac{dQ}{dL}}$ $= MP_L$

ㅇ 단기 비용곡선

- AVC(ATC)가 감소하는 구간: MC < AVC(ATC)
- AVC(ATC)가 증가하는 구간: MC > AVC(ATC)
- AVC(ATC)의 최하점: MC = AVC(ATC)





3. 장기 비용

사용과 비용 = 감가상각비 + 이자비용

- User cost of Capital = 경제적 감가상각 + 이자율 × 자본의 가치
  - 1단위당 자본의 가격(사용자 비용), r = depreciation rate + interest rate
    - -> 경쟁시장에서 자본 1단위당 임대가격rental rate of capital)

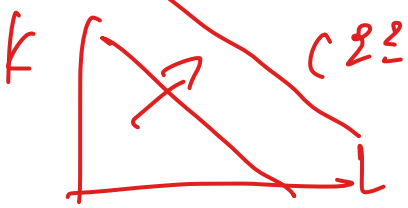
1) 비용최소화의 투입물 선택

- 주어진 생산량을 최소비용으로 생산하는 요소 투입량 선택.

  $w = wage,\ r = rental\ rate\ of$ capital

- 등비용선(isocost line)
  - 주어진 총 비용에 구매할 수 있는 노동과 자본의 가능한 모든 조합

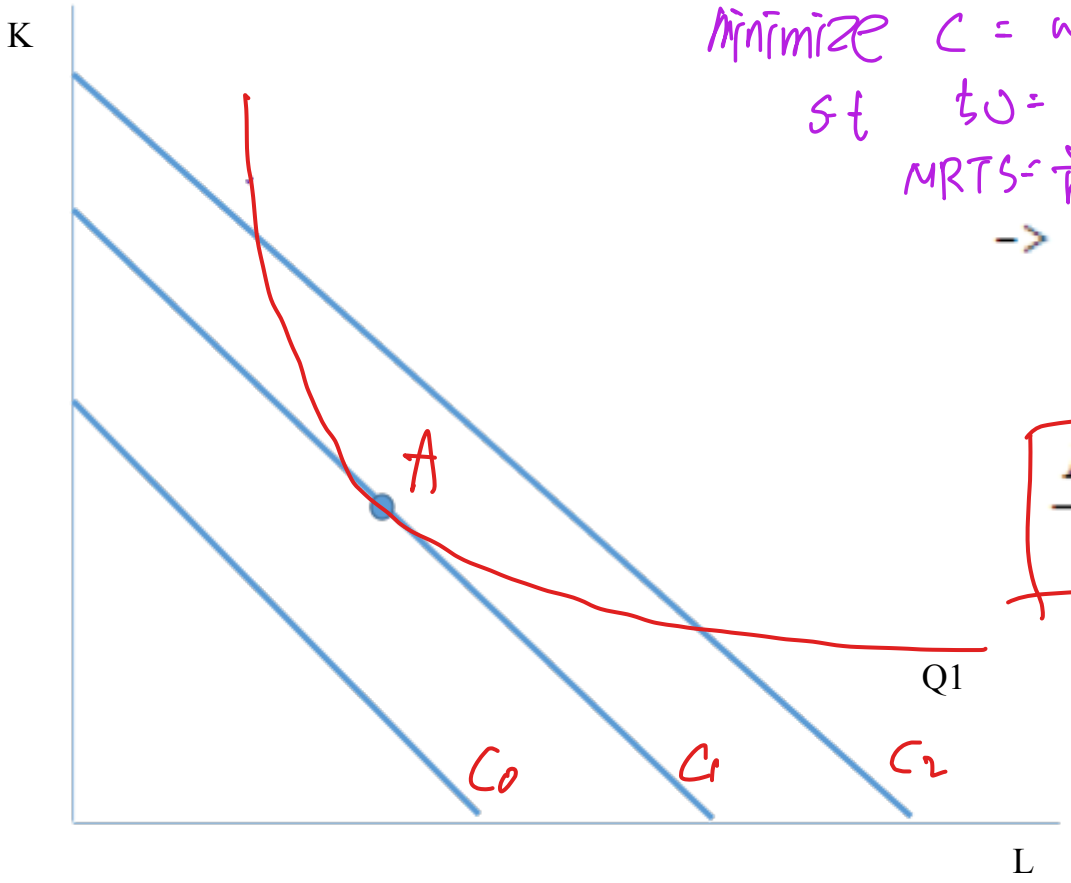
    $C = wL + rK$ C -> 기울기 = $-w/r$



복점 이뤄져 하면 Q1 가장 효율적으로 생산하는가?
⇒ 접하는 선 C_1

○ 비용최소화

- 주어진 생산량을 최소비용으로 생산



Minimize $C = wL + rK$

s.t $\bar{Q} = F(L,K) = \bar{K}$

$MRTS = \frac{w}{r}$ 대칭 : 등량곡선

-> $MRTS\left(= -\frac{dK}{dL} = \frac{MP_L}{MP_K}\right) = \frac{w}{r}$

or

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

생산함수

$MRTS = \frac{w}{r}$ 등비선의 기울기 = 이게 같은 지점

= 가장 적은 비용으로 생산한 지점

* 수리적 모형

minimize $C = wL + rK$ s.t. $Q = F(L, K)$

-> minimize $L = wL + rK + \mu[Q - F(L, K)]$

-> FOC:
$$w - \mu(\partial F/\partial L) = 0$$
$$r - \mu(\partial F/\partial K) = 0$$
$$Q - F(L, K) = 0$$

L, K, μ 구할수 있다. (=0으로)

-> $\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K}$

-> 극소화의 일계조건으로부터

$L = L(w, r, Q)$ 조건적 노동수요함수

$K = K(w, r, Q)$ 조건적 자본수요 함수

$C = C(w, r, Q)$ 비용함수

$C = wL(w, r, Q) + rK(w, r, Q)$

$\Rightarrow C = C(w, r, Q)$

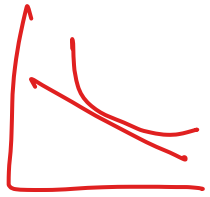
maximize $Q = f(L, K)$
s.t. $C = wL + rK$

$w - \mu \cdot MP_L = 0$

$r - \mu \cdot MP_K = 0$

$w = \mu \cdot MP_L$

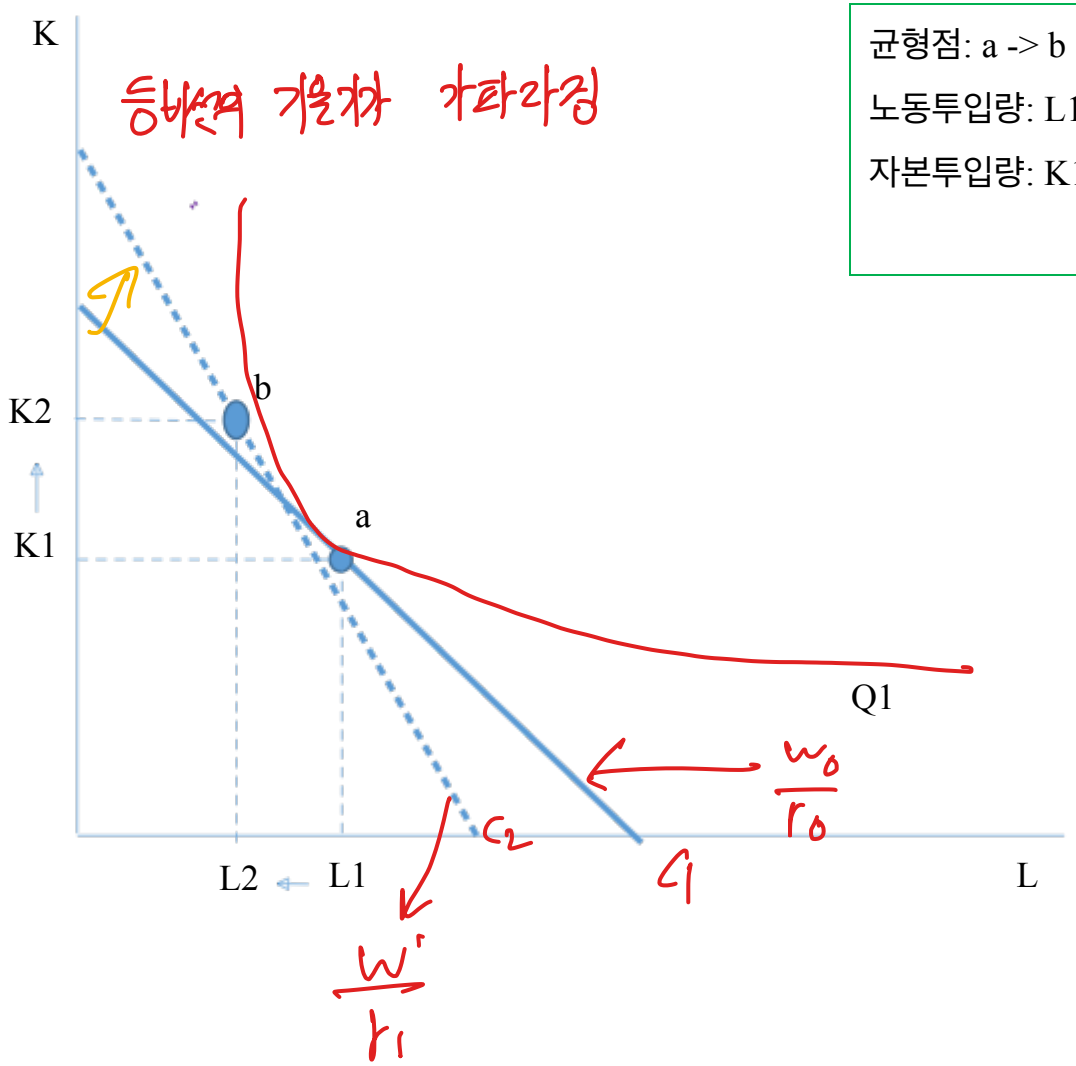
$r = \mu \cdot MP_K$



$\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K}$

○ 요소가격의 상대적 변화에 따른 요소의 대체

-> $\frac{w^1}{r^1} > \frac{w^0}{r^0}$ --> 동일한 양을 생산하는데 있어서 L 투입 감소, K 투입 증가

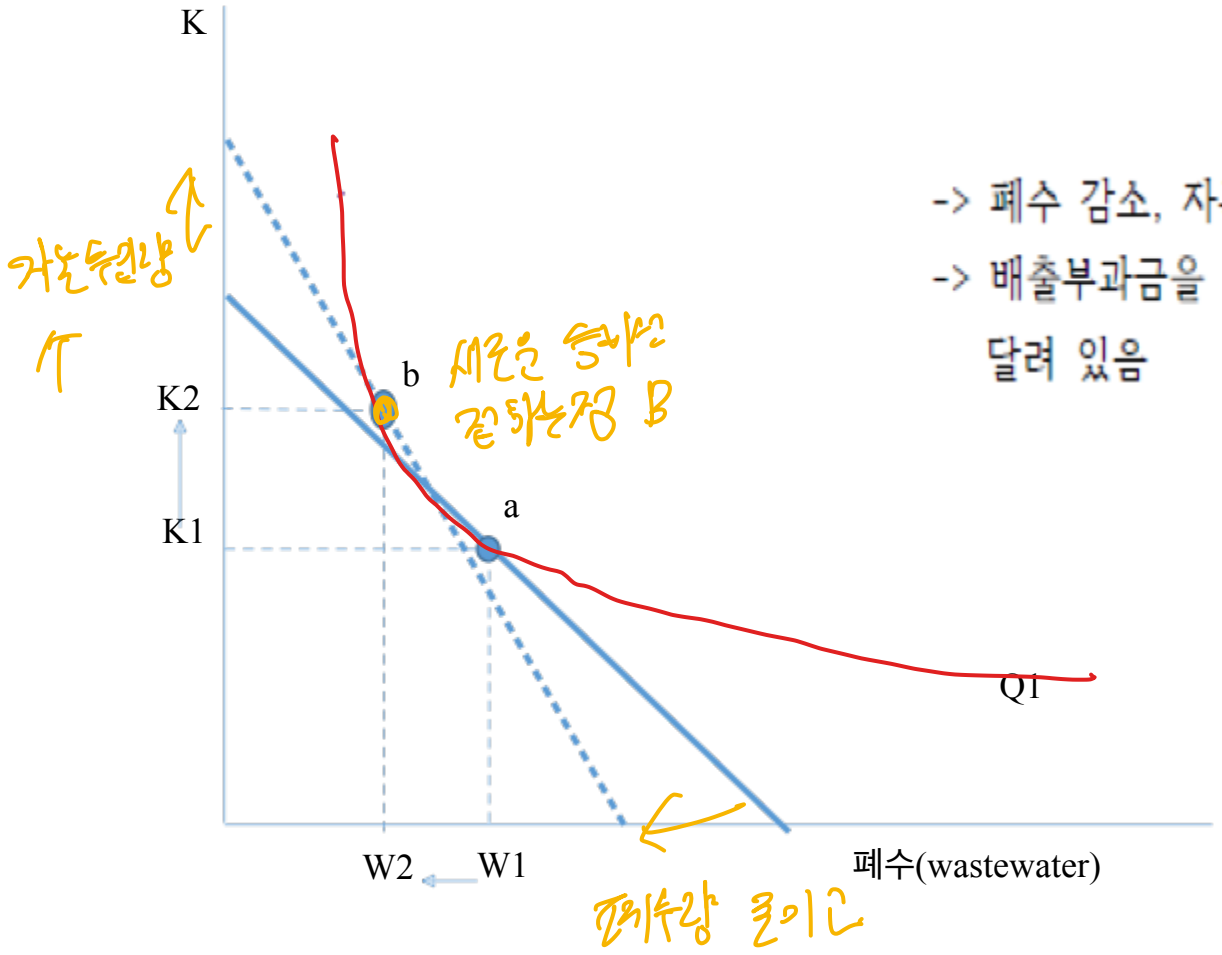


균형점: a -> b

노동투입량: L1 -> L2

자본투입량: K1 -> K2

* 폐수에 배출부과금 부과시 요소투입의 변화
(자본과 폐수를 생산요소로 사용)



-> 폐수 감소, 자본 투입 증가

-> 배출부과금을 얼마나 부담할 지는 얼마나 폐수를 자본으로 쉽게 대체할 수 있느냐에 달려 있음

$Q = F(\text{폐수}, \text{자본})$

가격은 P_w r 의하여

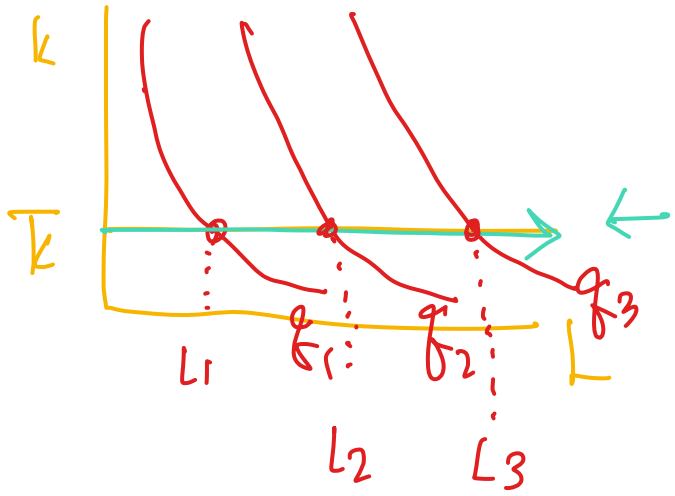
$P_w' = P_w + t$ (배출부과금 고려 단위당 가격)

$\frac{P_w}{r} \rightarrow \frac{P_w + t}{r}$

2) 확장선(Expansion Path)

- 생산수준의 변화에 따른 비용최소화 점을 연결한 선

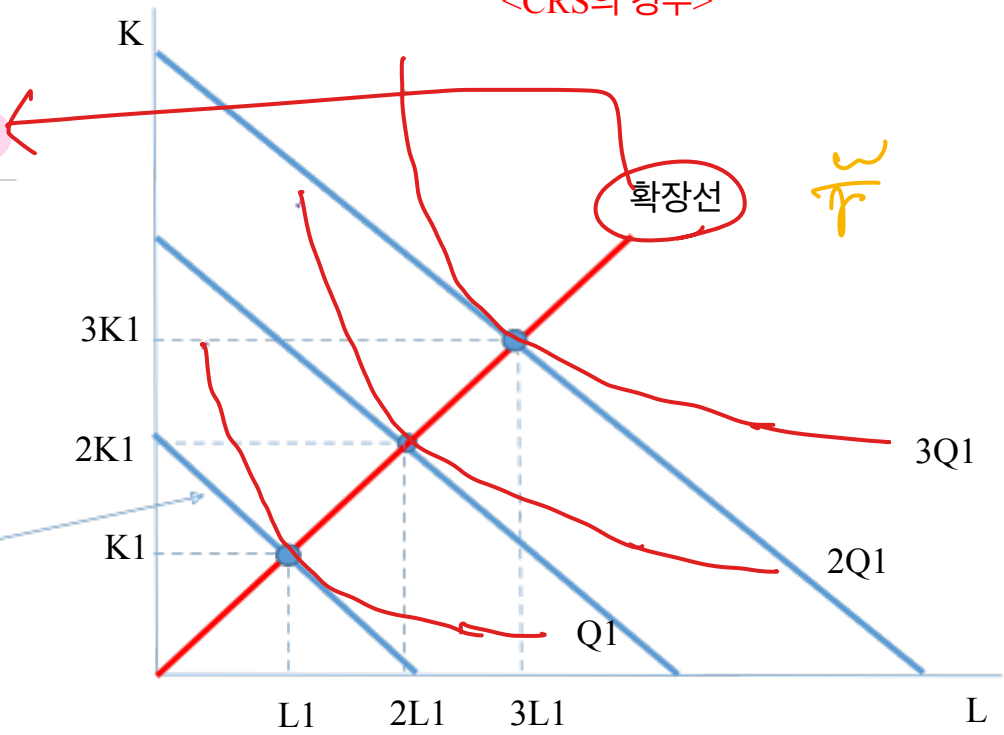
장기에는 자본량이 고정되어 있음.

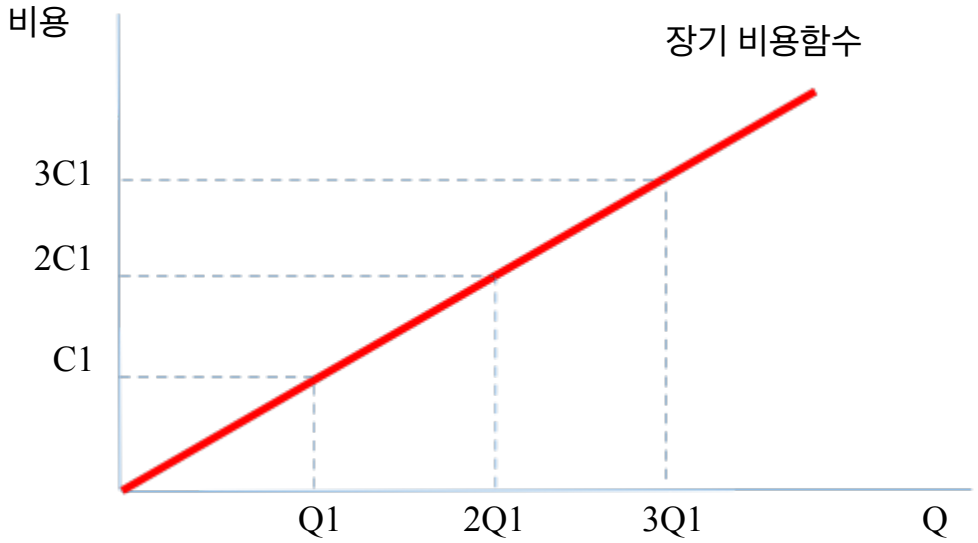


← 생산량에 따른 장기 확장선

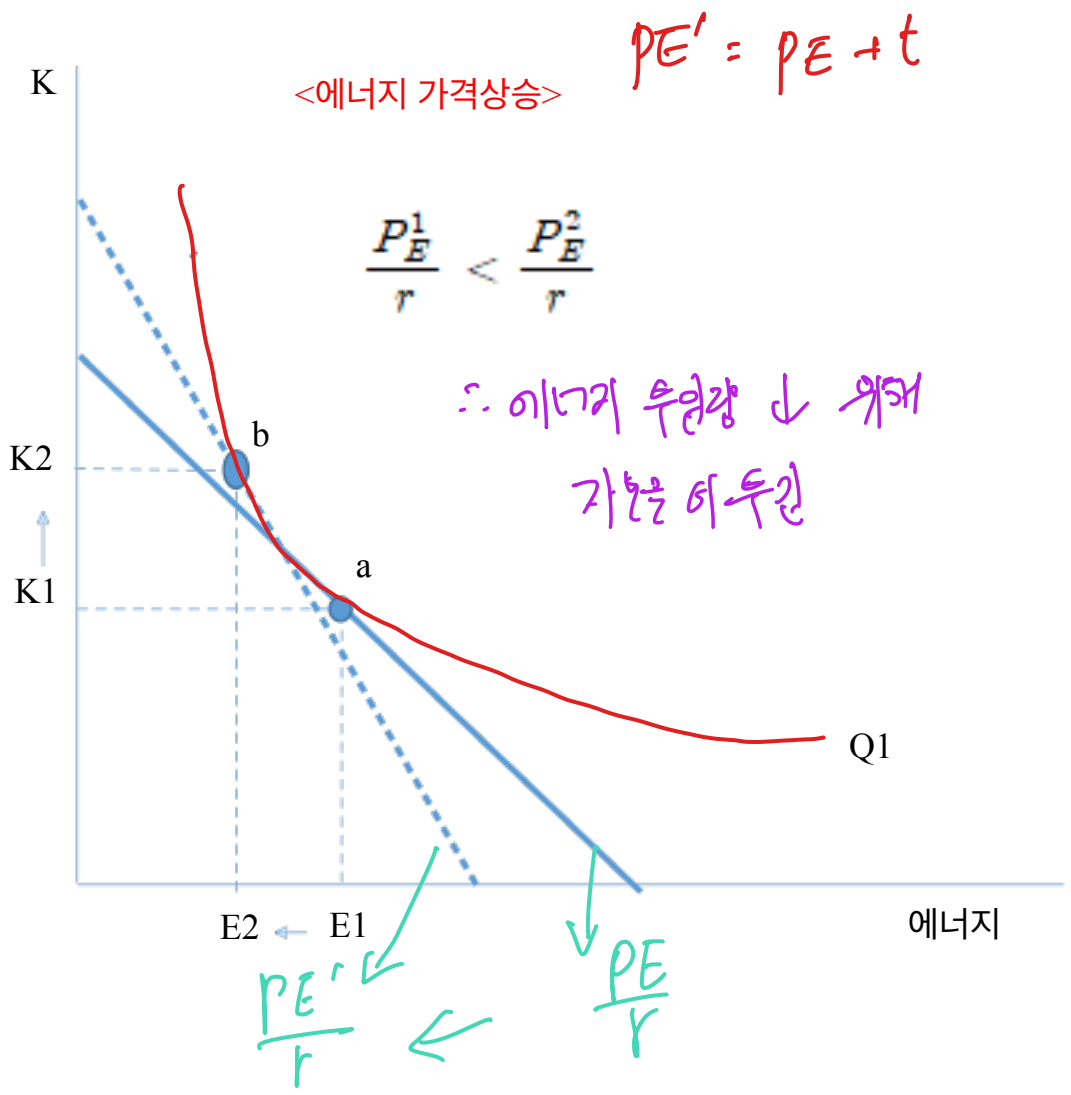
$C1 = wL1 + rK1$

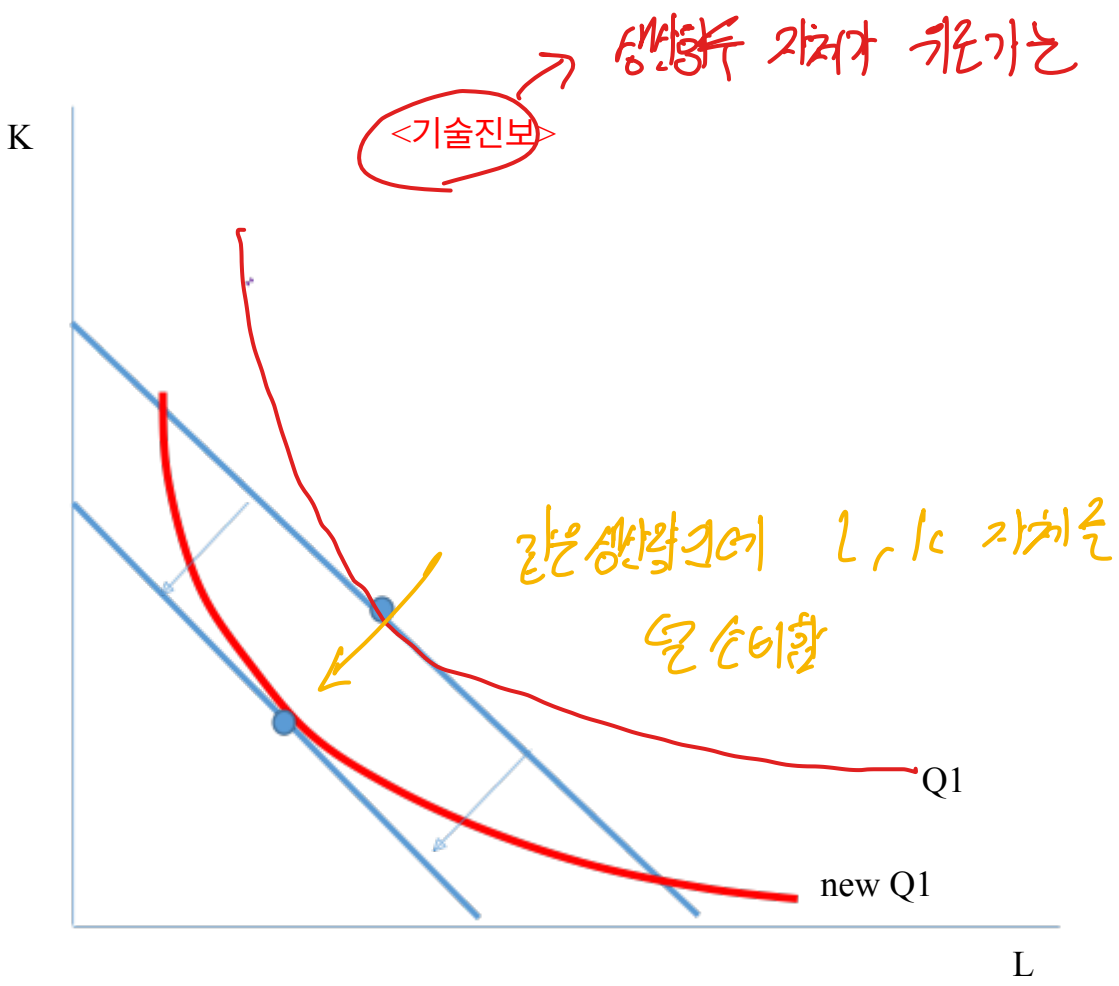
<CRS의 경우>





- 에너지 수요 감소 방법
  - 에너지 가격 상승(조세부과)
  - 기술진보(에너지절약의 기술 혁신)





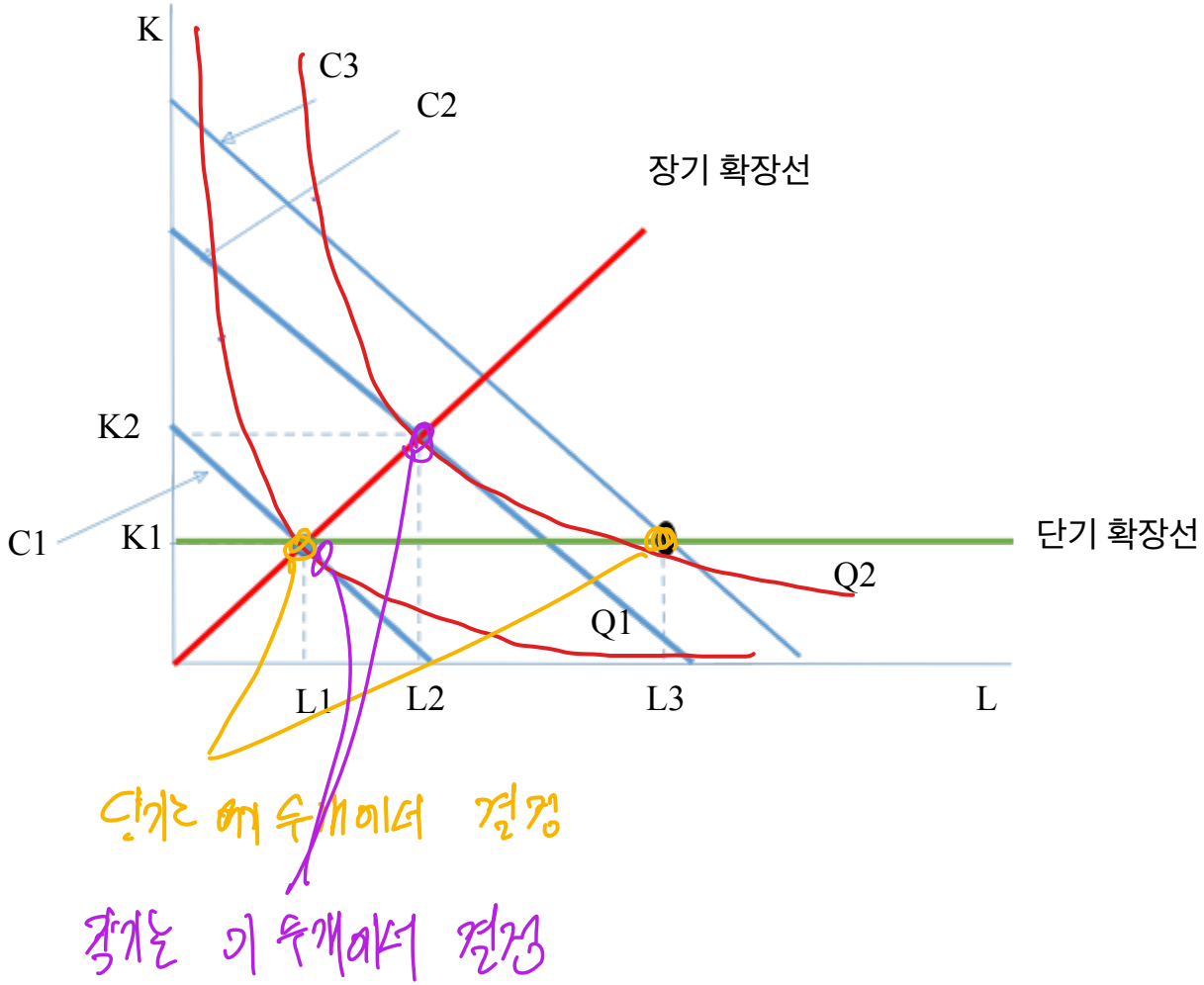
4. 단기와 장기 비용곡선의 비교

$C = rk_1 + wL_1 \quad : q_1$

$C_2 = rk_1 + wL_3 \quad : q_2$

1) 단기생산의 비적응성(Inflexibility)

- 자본이 고정되어 있을 때, 생산량 확대를 위해 기업은 상대적으로 비싼 노동을 싼 자본으로 대체할 수 없기 때문에 생산비용이 더 높음



- 단기: 자본 = K1에 고정

-> Q1 생산하려면 (L1, K1) 투입, 비용 = C1

-> Q2 생산하려면 (L3, K1) 투입, 비용 = C3

- 장기: 자본과 노동 대체 가능

-> Q1 생산하려면 (L1, K1) 투입, 비용 = C1

-> Q2 생산하려면 (L2, K2) 투입, 비용 = C2

$$LTC \le STC \rightarrow \frac{LTC}{Q}(LAC) \le \frac{STC}{Q}(SAC)$$

Long run Total cost

short run total cost

Long Run Average cost

Short run Average cost

예) 기업의 생산함수 : $q = 2LK$ $\quad w = 1,\ r = 2$

$(MRTS =) \dfrac{2K}{2L} = \dfrac{K}{L} = \dfrac{1}{2} \left(= \dfrac{w}{r}\right)$ 장기

$\rightarrow K = \dfrac{1}{2}L$ (장기 확장선식)

q	단기(TC)	장기(TC)	단기(AC)	장기(AC)
9	6.25	6	0.69	0.67
16	8.00	8	0.50	0.50
25	10.26	10	0.41	0.40

= 9일때

장기 : $q_1 = 9,\ \ 9 = 2L(0.5L) \rightarrow L_1 = 3,\ K_1 = 1.5 \quad TC_1 = 3(1) + 1.5(2) = 6$

$q_2 = 16,\ 16 = 2L(0.5L) \rightarrow L_2 = 4,\ K_2 = 2 \quad TC_2 = 4(1) + 2(2) = 8$

$q_3 = 25,\ \ 25 = 2L(0.5L) \rightarrow L_3 = 5,\ K_3 = 2.5 \quad TC_3 = 5(1) + 2.5(2) = 10$

단기, $\overline{K} = 2$ 고정

$q_1 = 9,\ \ 9 = 2L(2) \rightarrow L_1 = 2.25 \quad TC_1 = 2.25(1) + 2(2) = 6.25$

$q_2 = 16,\ 16 = 2L(2) \rightarrow L_2 = 4 \quad TC_2 = 4(1) + 2(2) = 8$

$q_3 = 25,\ \ 25 = 2L(2) \rightarrow L_3 = 6.25 \quad TC_3 = 6.25(1) + 2(2) = 10.25$

$\overline{K} = 2.5$에 고정

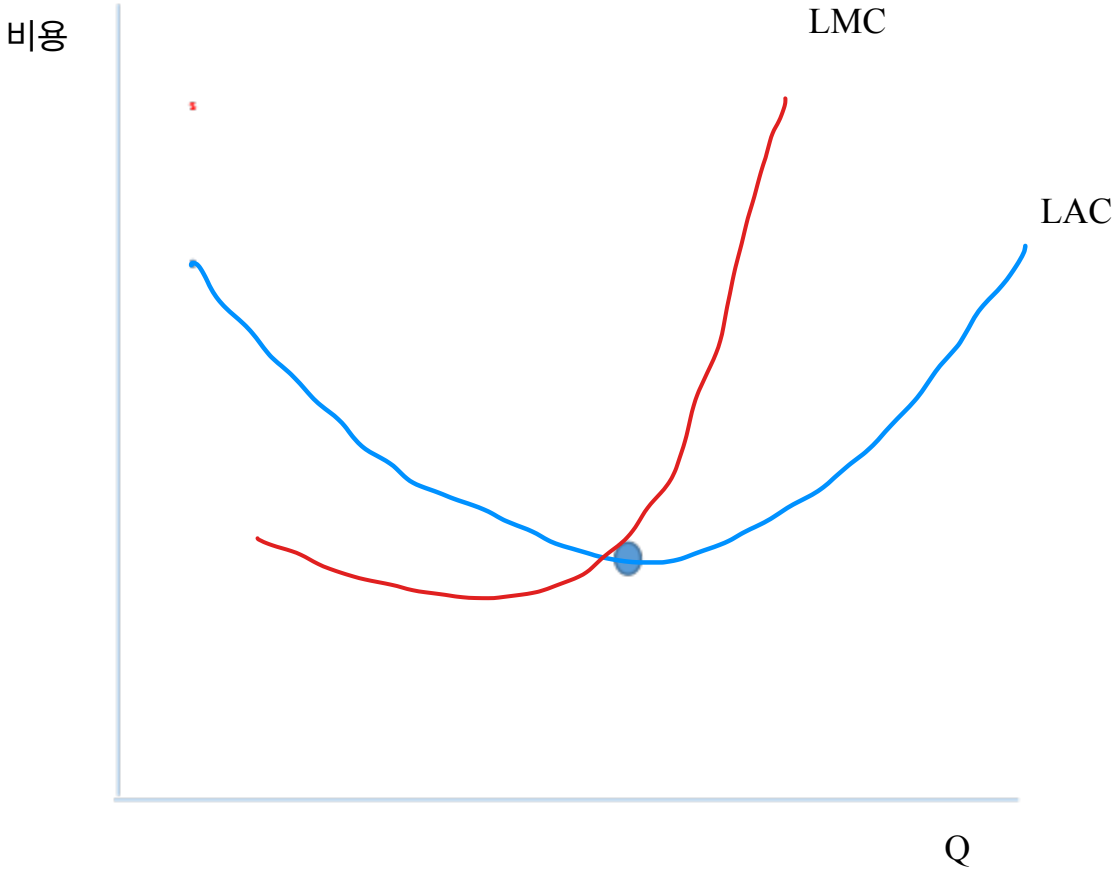
$q_1 = 9,\ 9 = 2L(2.5) \rightarrow L_1 = 1.8 \rightarrow TC_1 = 1.8 + 2.5(2) = 6.8$

$q_2 = 16,\ 16 = 2L(2.5) \rightarrow L_2 = 3.2 \rightarrow TC_2 = 3.2 + 5 = 8.2$

$q_3 = 25,\ 25 = 2L(2.5) \rightarrow L_3 = 5 \rightarrow TC_3 = 5 + 5 = 10$

2) 장기 평균비용곡선과 한계비용곡선

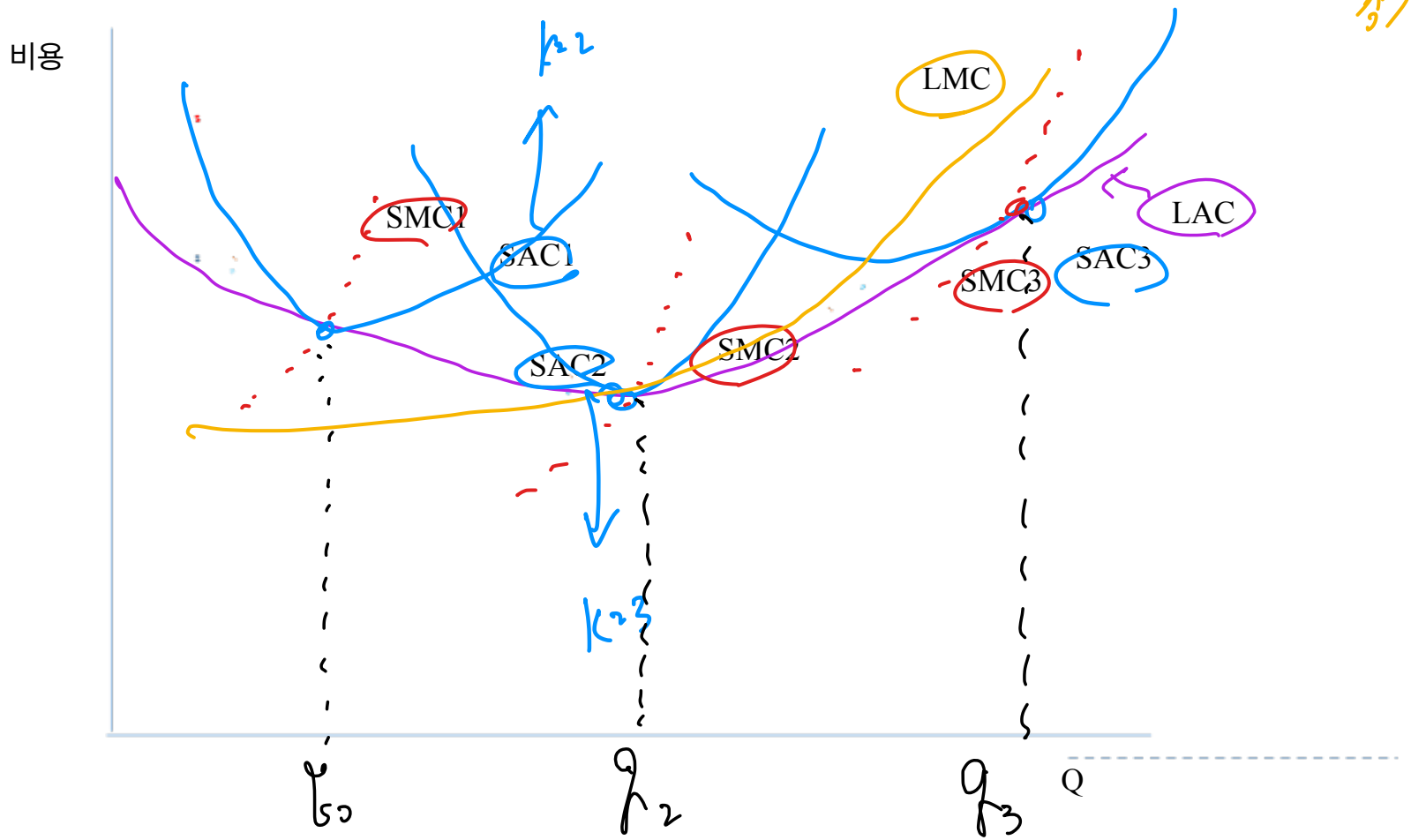
- 장기에 확장선을 따라(생산량 증가에 따라) 어떻게 비용이 변화하는가?



* 단기비용곡선 vs. 장기비용곡선

- 장기 평균비용곡선(LAC)가 단기 평균비용곡선들(SAC)을 envelope.

'감싸다' 즉 LAC가 SAC들을 감싸줘
= 장기평균비용은 단기평균비용보다 높을수없다



3) 규모의 경제(Economies of Scale)와 규모의 비경제(Diseconomies of Scale)

- ㅇ 규모의 경제: 생산량을 t배로 할 때 비용이 t배보다 적게 드는 경우
  - 기업이 대규모로 운영되면 노동자가 가장 생산적인 활동에 특화됨
  - 규모가 신축성을 제공할 수 있음. 생산에 이용되는 요소의 결합을 변경함으로써 생산 과정을 보다 더 효과적으로 조직할 수 있음
  - 대량 요소구매로 더 낮은 비용에 요소구매가 가능함
- ㅇ 규모의 비경제: 생산량을 t배로 할 때 비용이 t배보다 더 소요되는 경우
  - 적어도 단기에 공장의 공간과 기계가 노동자가 효율적으로 작업하는 것을 어렵게 함
  - 해야 할 일의 가지 수가 많아짐에 따라 대기업 관리가 더 복잡하고 비효율적임
  - 일단 특정 양에 도달하면 대량구매의 이득이 사라짐
    -> 핵심요소의 이용가능성이 제한되어 비용을 상승시킴
- ㅇ 규모의 경제는 IRS를 포함하여 보다 더 포괄적임.
  - CRS의 경우에도 다른 요소 투입으로 규모의 경제를 실현할 수 있음

Returns to scale
[IRS, CRS, DRS] 와 같게 한다

$Q = F(L,K)$

t배 생산 하면 $F(tL, tK)$ $= tQ$ $>$ $<$

$AC_1 = 100/10 = 10$

$AC_2 = 150/20 = 1.5$

날카로운 : 규모의 경제 작동중

○ 규모의 경제의 측정

- cost-output elasticity(비용-생산량 탄력성)

$$E_c = \frac{\frac{dC}{C}}{\frac{dQ}{Q}} = \frac{\frac{dC}{dQ}}{\frac{C}{Q}} = \left(\frac{MC}{AC}\right)$$

-> $E_c > 1$: 규모의 비경제

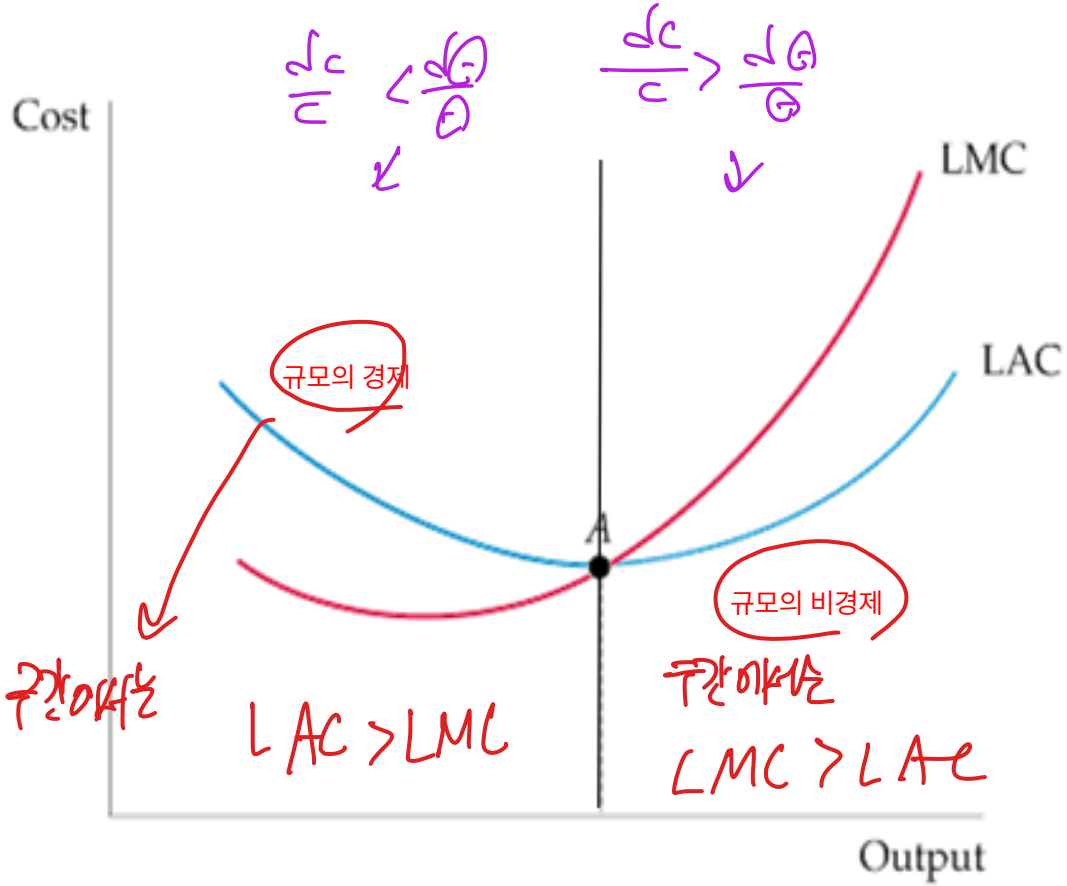
-> $E_c < 1$: 규모의 경제

- Scale Economies Index(SCI) = $1 - E_c$

-> $E_c < 1 \rightarrow SCI > 0$ (*economies of* scale)

(*SCI*가 클수록 규모의 경제 정도가 큼)

-> $E_c > 1 \rightarrow SCI < 0$ (*diseconomies of* scale)



5. 두 생산물의 생산(Economies of Scope: 범위의 경제성)

ex) 한국감에서,
아이폰, 갤럭시, 샤오미 동시 생산한다면

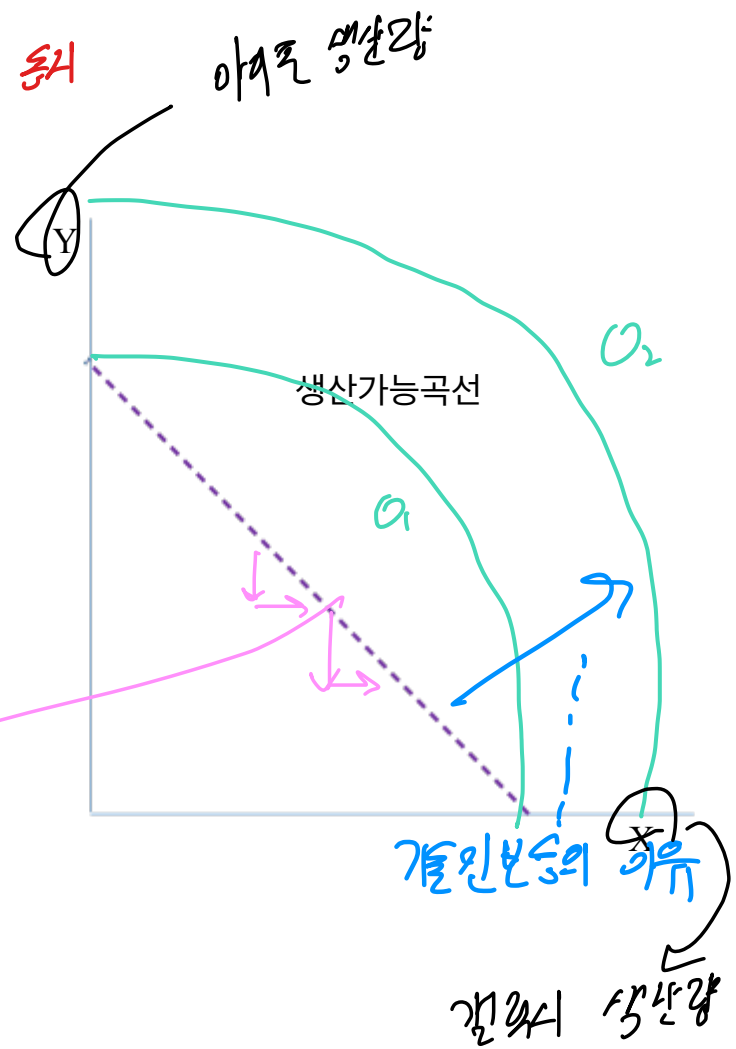
공통 한계에서

o 결합생산 (Joint production)

- 생산이나 비용의 유리성을 가지기 위해 둘 이상의 생산물 생산.
  -> 요소, 생산시설의 결합 이용, 마케팅 프로그램의 공동이용, 공동의 경영에 의해 비용절감.

o 생산가능곡선(product transformation curves)

- 주어진 요소로 생산할 수 있는 두 생산물의 조합을 연결한 선.
- 우하향: 한 생산물을 더 가지고 위해서는 다른 생산물을 일부 포기해야 함.
- 생산가능곡선이 일직선일 때 결합생산으로 인한 이득이나 손실이 없다.
  -> 두 기업이 따로 각 재화를 생산을 하거나 한 기업이 두 재화를 생산하거나 차이가 없음



포락선을이 1대1 이루기

2개로 오목하게 22개라면 범위의 경제성이라 한다.

$C(Q_1)+C(Q_2) > C(Q_1,Q_2)$

⇒ 생산비 절감이 핵심

○ 범위의 경제

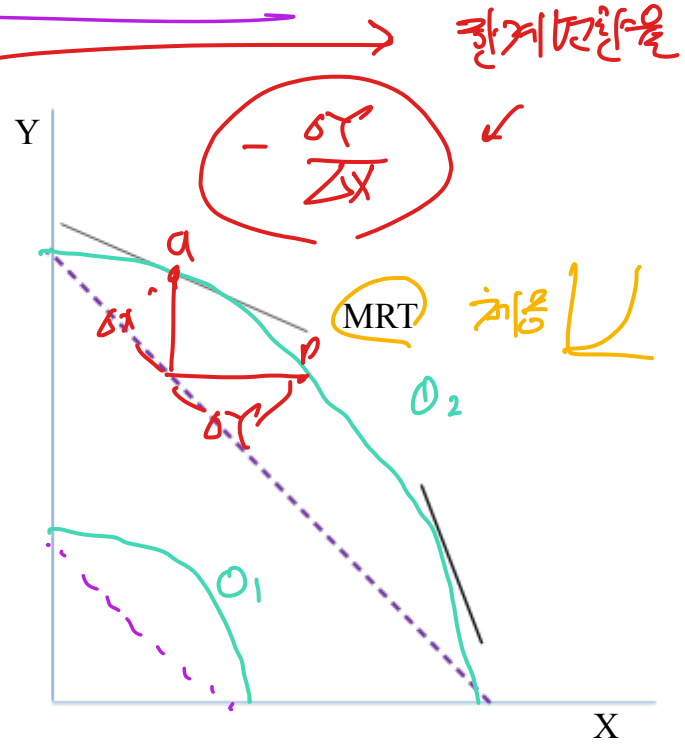
- 한 기업의 결합생산이 두 개의 다른 기업이 각각의 생산물을 따로 생산하는 것에 비해 더 많이 생산할 때 .
- 원점에 오목한 생산가능곡선
- MRT(Marginal Rate of Transformation)가 체증

-> $MRT = -\frac{dY}{dX} = \frac{MC_X}{MC_Y}$

{ 생산가능곡선을 따라 비용이 일정: $C(X, Y) = \overline{C}$

-> 전미분: $\frac{\partial C}{\partial X}dX + \frac{\partial C}{\partial Y}dY = 0 \rightarrow -\frac{dY}{dX} = \frac{MC_X}{MC_Y}$ }

- 규모의 경제와 범위의 경제는 관계가 없음



한계변환율

체증

○ 범위의 경제의 정도(degree of economies of scope: SC)

$$SC = \frac{C(Q_1)+C(Q_2)-C(Q_1,Q_2)}{C(Q_1,Q_2)}$$

Q_1만 생산비용

같이 생산할 때 비용

$C(Q_1)=10,\ C(Q_2)=20,\ C(Q_1,Q_2)=25$

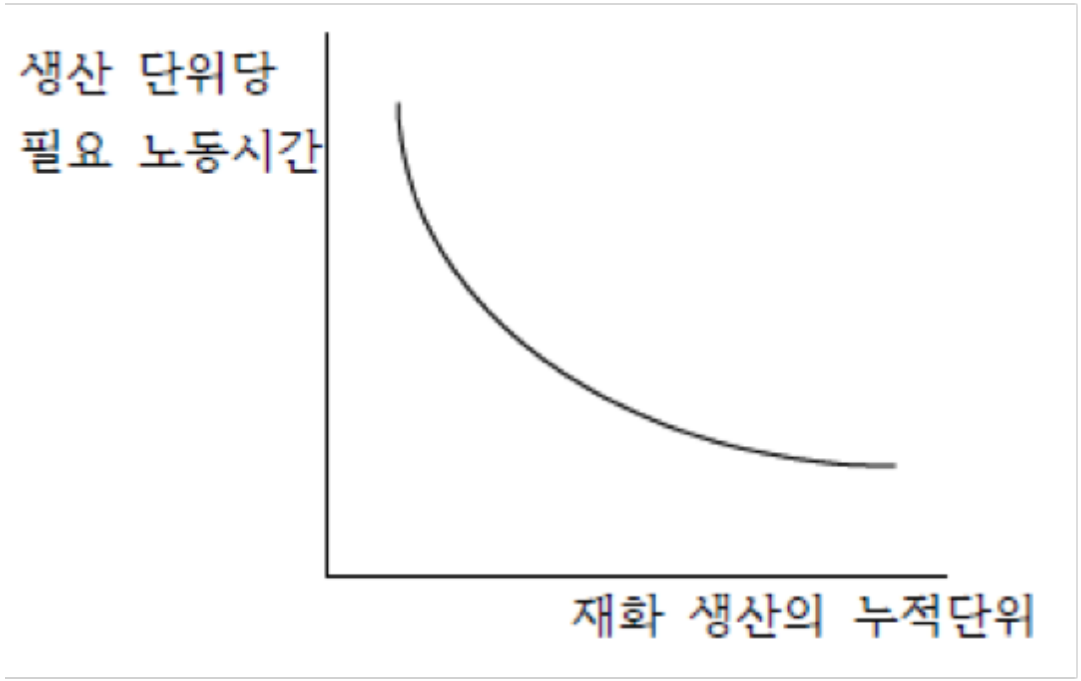
$\rightarrow SC = \frac{10+20-25}{25} = \frac{1}{5}$

6. Dynamic Changes in Cost: The Learning Curve

○ 시간이 지남에 따라 장기평균비용의 감소

- 근로자와 경영자가 시간이 지남에 따라 경험을 쌓고 기존 공장과 장비를 보다 효과적으로 운영함으로써 생산비용이 감소할 수 있음

- Learning curve (학습효과)



$$L = a + bN^{-\beta} = a + \frac{b}{N^{\beta}}$$

N = 재화 생산의 누적단위

L = 생산 단위당 필요 노동시간

$a, b > 0$

$0 \le \beta \le 1$

$$L = 1 + \frac{4}{N^{\beta}}$$

-> $N = 1$ --> $L = a+b$ (재화 첫 단위 생산에 요구되는 노동투입량)

-> $\beta = 0$ --> no learning

-> $\beta > 0$ & $N \to \infty$ --> $L \to a$

(a는 모든 학습효과가 일어난 후의 재화 단위당 요구되는 노동투입량)

-> β가 클수록 학습효과가 더 중요해짐

○ 경험이 쌓임에 따라 기업의 장기 평균비용과 한계비용이 감소하는 이유

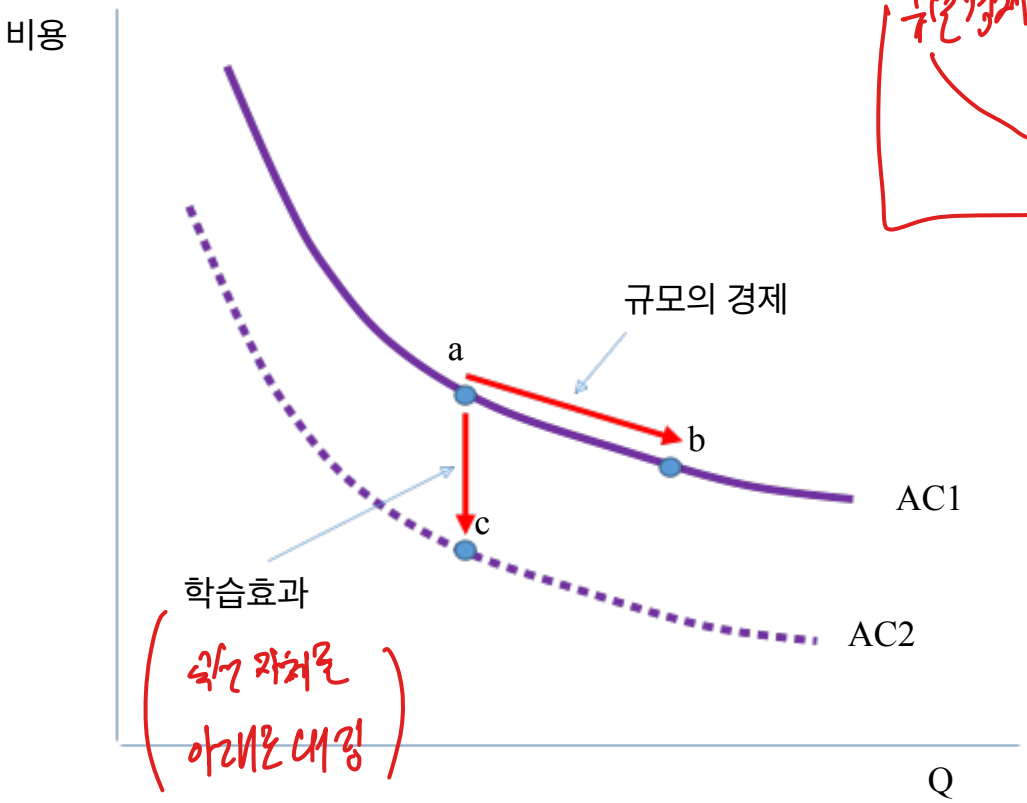
(1) 노동자: 경험이 쌓임에 따라 숙련도 높아짐

(2) 경영자: 경험이 쌓임에 따라 재화 제조과정과 조직을 보다 효율적으로 관리

(3) 기술자: 경험이 쌓임에 따라 제품 디자인에 쉽게 적용

(4) 재료공급자: 경험이 쌓임에 따라 기업이 필요로 하는 재료 가공을 효율적으로 하고 낮은 가격에 재료를 공급함

○ 규모의 경제와 학습효과의 구분





a -> b : 규모의 경제

a -> c : 학습효과

비용함수의 추정

- 횡단면 자료 사용, 함수적 형태의 선택
- 선형 비용함수: $C = 10Q$
  -> $AC = MC = 10$
- 2차식 비용함수: $C = 10Q + 2Q^2$
  -> $AC = 10 + 2Q$
  -> $MC = 10 + 4Q$
- 3차식 비용함수: $C = 10Q - 2Q^2 + Q^3$
  -> $AC = 10 - 2Q + Q^2$
  -> $MC = 10 - 4Q + 3Q^2$

$AC = \frac{C}{Q}$

$MC = \frac{dC}{dQ}$

